



Colegio Mixto Capouilliez
Tecnología Aplicada-Undécimo

SafeLine Petapa: Sistema Automatizado de Monitoreo y Control de Aforo para Atracciones

Proyecto de Tecnología aplicado a IRTRA Petapa

Profesor: Eswin Godoy

Bachillerato en Ciencias y Letras

Integrantes:

Miguel Antonio García Gómez

Julio Roberto Ordoñez Padilla

Sergio Alejandro de la Cerda Manzanera

Guatemala 10 septiembre de 2026

Contenido

Introducción.....	4
Automatización y Control en Sistemas Electromecánicos de Entretenimiento	6
1.1 Definición de automatización industrial	7
1.2 Sistemas electromecánicos: conceptos básicos	7
1.3 Aplicación de la automatización en parques de diversiones	7
1.4 Ventajas de la automatización en seguridad operativo	7
Microcontroladores y Arduino	8
2.1 ¿Qué es un microcontrolador?.....	9
2.2 Arquitectura del Arduino Uno R3.....	9
2.3 Lenguaje de programación C++ en Arduino	9
2.4 Protoboard y conexiones eléctricas básicas	9
Diseño del proyecto SafeLine Petapa	10
3.1 Funcionamiento del sistema (medición de distancia y alerta sonora)	11
3.2 Diagrama de conexión del circuito	11
3.3 Lógica de programación: umbral de distancia y activación del buzzer.....	12
Seguridad en Juegos Mecánicos	13
4.1 Normativas de seguridad en parques de atracciones	14
4.2 Sistemas de enclavamiento de seguridad (interlocks)	14
4.3 Consecuencias de fallas de seguridad en juegos mecánicos	14
4.4 Rol de la tecnología en la prevención de accidentes	14
Objetivos de Desarrollo Sostenible Aplicados al Proyecto	15
5.1 ¿Qué son los ODS?	16
5.2 ODS 3: Salud y bienestar	16
5.3 Relación entre tecnología y bienestar en espacios públicos	16
5.4 Impacto social del proyecto en el IRTRA Petapa	16
Implementación y pruebas	17
6.1 Materiales utilizados y costos del proyecto	18
6.2 Proceso de armado del circuito	18
6.3 Pruebas de funcionamiento y calibración del sensor	18

6.4 Resultados obtenidos	19
Beneficios e impacto del proyecto	20
5.1 Beneficios para la seguridad de los visitantes.....	21
5.2 Viabilidad de implementación real en IRTRA	21
5.3 Posibles mejoras futuras al sistema.....	21
5.4 Conclusiones generales	21
Referencias	25

Introducción

El control del aforo —es decir, la cantidad de personas presentes en un espacio determinado— es una medida de seguridad cada vez más utilizada en recintos públicos, comercios y parques de diversiones, ya que evitar aglomeraciones reduce el riesgo de accidentes y facilita una respuesta rápida ante emergencias. SafeLine Petapa es un proyecto que utiliza una placa Arduino Uno R3 junto con un conjunto de sensores (ultrasónico, infrarrojo de movimiento y fotorresistencia) para monitorear de forma automatizada el flujo y la permanencia de personas en una atracción, aplicado de forma conceptual al parque IRTRA Petapa, mostrando el estado del aforo mediante un LED RGB y emitiendo alertas sonoras con un zumbador cuando se alcanza el límite establecido. A continuación, se desarrollan los aspectos técnicos, de implementación y de impacto de este proyecto.

Automatización y Control en Sistemas Electromecánicos de Entretenimiento

1.1 Definición de automatización industrial

La automatización industrial es el uso de sistemas de control, como microcontroladores y sensores, para que un proceso funcione con mínima intervención humana. Permite que las máquinas tomen decisiones repetitivas de forma constante y sin errores de distracción.

1.2 Sistemas electromecánicos: conceptos básicos

Un sistema electromecánico combina componentes eléctricos (sensores, circuitos, microcontroladores) con partes mecánicas (motores, barreras, engranajes) para producir un movimiento o una acción controlada. En los parques de diversiones, estos sistemas están presentes en casi todos los juegos mecánicos.

1.3 Aplicación de la automatización en parques de diversiones

Los parques de diversiones utilizan automatización para controlar el arranque y detención de juegos, la velocidad de estos y, sobre todo, los sistemas de seguridad que evitan accidentes. Estos sistemas verifican constantemente que las condiciones sean seguras antes de permitir el funcionamiento de una atracción.

1.4 Ventajas de la automatización en seguridad operativo

Automatizar la verificación de condiciones de seguridad reduce el margen de error humano, ya que un sensor revisa la condición en todo momento sin cansancio ni distracción. Esto es clave en juegos mecánicos donde un descuido puede tener consecuencias graves.

Microcontroladores y Arduino

2.1 ¿Qué es un microcontrolador?

Un microcontrolador es un circuito integrado programable capaz de ejecutar instrucciones para controlar sensores y actuadores. Funciona como el 'cerebro' de un sistema electrónico, procesando información de entrada y generando una respuesta de salida.

2.2 Arquitectura del Arduino Uno R3

El Arduino Uno R3 es una placa de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328P. Cuenta con 14 pines digitales, 6 entradas analógicas, una conexión USB para programación y una alimentación de 5V, lo que la hace ideal para proyectos educativos de electrónica.

2.3 Lenguaje de programación C++ en Arduino

Arduino se programa utilizando una variante simplificada de C++. El código se organiza en dos funciones principales: `setup()`, que se ejecuta una sola vez al iniciar, y `loop()`, que se repite continuamente mientras la placa esté encendida.

2.4 Protoboard y conexiones eléctricas básicas

La protoboard es una base que permite armar circuitos electrónicos sin necesidad de soldadura. Sus filas y columnas de conexión interna facilitan unir componentes como resistencias, LEDs y botones al microcontrolador de forma ordenada y reutilizable.

Diseño del proyecto SafeLine Petapa

3.1 Funcionamiento del sistema (medición de distancia y alerta sonora)

SafeLine Petapa combina varios sensores para monitorear el aforo de una zona. El sensor ultrasónico HC-SR04 mide distancia enviando un pulso de sonido a 40 kHz y calculando el tiempo que tarda en rebotar contra un objeto y regresar; con ese tiempo y la velocidad del sonido en el aire (aproximadamente 340 m/s) se calcula la distancia mediante la fórmula $\text{distancia} = (\text{tiempo} \times \text{velocidad del sonido}) \div 2$. Este sensor se utiliza para detectar el paso de personas por un punto de acceso, funcionando como un contador de entradas y salidas. El sensor de movimiento PIR (infrarrojo pasivo) complementa esta función detectando la presencia de personas mediante la radiación infrarroja que emiten los cuerpos por su temperatura: el sensor está dividido en dos mitades y genera una señal eléctrica cuando ambas reciben una cantidad distinta de radiación, lo cual ocurre cuando algo se mueve dentro de su rango de detección. Adicionalmente, una fotorresistencia (LDR) mide la cantidad de luz ambiental del entorno; su resistencia eléctrica disminuye cuando hay más luz y aumenta en la oscuridad, lo que permite que el sistema ajuste su comportamiento (por ejemplo, activar indicadores visuales con mayor intensidad durante la noche). Cuando el número de personas detectadas se acerca o supera el límite de aforo programado, el sistema cambia el color del LED RGB y activa el zumbador para alertar de la situación.

3.2 Diagrama de conexión del circuito

El HC-SR04 se conecta con sus pines VCC y GND a la alimentación de 5V y tierra del Arduino Uno R3, mientras que sus pines Trig y Echo se conectan a dos pines digitales (por ejemplo, pines 9 y 10). El sensor PIR tiene tres terminales: VCC, GND y una salida de señal que se conecta a un pin digital (por ejemplo, el pin 2); cuando detecta movimiento, coloca un valor alto (HIGH) en ese pin. La fotorresistencia LDR se conecta formando un divisor de voltaje junto con una resistencia fija (comúnmente de 10 kΩ) hacia un pin analógico del Arduino (por ejemplo, A0), ya que su lectura varía de forma continua y no digital. El LED RGB, de cátodo común, tiene cuatro terminales: el más largo se conecta a tierra (GND), y los otros tres (rojo, verde y azul) se conectan a pines digitales con salida PWM, permitiendo controlar la intensidad de cada color por separado para lograr distintas combinaciones. Finalmente, el zumbador se conecta con su terminal positiva a otro pin digital y la terminal negativa a GND.

3.3 Lógica de programación: umbral de distancia y activación del buzzer

El programa mantiene una variable de conteo que aumenta cada vez que el sensor ultrasónico o el sensor PIR detectan el paso de una persona hacia adentro, y disminuye cuando detectan una salida. Esta variable se compara constantemente, dentro del ciclo principal del programa, contra un valor de aforo máximo previamente definido. Mientras el conteo se mantiene en un rango seguro, el LED RGB permanece en color verde; cuando se acerca al límite, cambia a amarillo como advertencia preventiva; y cuando lo alcanza o supera, cambia a rojo y se activa el zumbador mediante la función `tone()`, que genera una alerta sonora en el pin correspondiente. La lectura del sensor LDR se utiliza en paralelo para ajustar el brillo del LED RGB según la luz ambiental del entorno, evitando que la señal visual sea poco perceptible durante el día o demasiado intensa durante la noche.

Seguridad en Juegos Mecánicos

4.1 Normativas de seguridad en parques de atracciones

Los parques de atracciones siguen normativos de seguridad que exigen revisiones periódicas y sistemas de verificación antes de operar cada juego. Estas normas buscan minimizar el riesgo para los visitantes y el personal operativo.

4.2 Sistemas de enclavamiento de seguridad (interlocks)

Un sistema de enclavamiento o 'interlock' impide que una máquina funcione si no se cumple una condición de seguridad previa, como que una barra o compuerta esté cerrada. El circuito de este proyecto reproduce esta lógica de forma simplificada.

4.3 Consecuencias de fallas de seguridad en juegos mecánicos

Una falla en la verificación de seguridad puede permitir que un juego arranque en condiciones inseguras, poniendo en riesgo a los usuarios. Por ello, contar con una verificación automática y constante reduce significativamente ese riesgo.

4.4 Rol de la tecnología en la prevención de accidentes

La tecnología permite anticipar y prevenir accidentes mediante sensores que verifican condiciones en tiempo real, algo que sería más lento y menos confiable si dependiera únicamente de la supervisión humana.

Objetivos de Desarrollo Sostenible Aplicados al Proyecto

5.1 ¿Qué son los ODS?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 17 metas globales establecidas por la Organización de las Naciones Unidas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar el bienestar de las personas para el año 2030.

5.2 ODS 3: Salud y bienestar

El ODS 3 busca garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las edades. Un sistema que previene accidentes en juegos mecánicos contribuye directamente a este objetivo al proteger la integridad física de los visitantes.

5.3 Relación entre tecnología y bienestar en espacios públicos

La tecnología aplicada a espacios de recreación, como los parques de diversiones, mejora la experiencia de los usuarios y, al mismo tiempo, refuerza las condiciones de seguridad necesarias para su bienestar.

5.4 Impacto social del proyecto en el IRTRA Petapa

Implementar un sistema de verificación de barrera en los juegos de IRTRA Petapa reduciría el riesgo de accidentes operativos, fortaleciendo la confianza de las familias guatemaltecas que visitan el parque.

Implementación y pruebas

6.1 Materiales utilizados y costos del proyecto

Los materiales principales del proyecto son: una placa Arduino Uno R3, un sensor ultrasónico HC-SR04, un sensor de movimiento PIR, una fotorresistencia LDR (con su resistencia fija asociada), un LED RGB de cátodo común, un zumbador (buzzer), resistencias limitadoras, una protoboard y cables de conexión tipo jumper. Al revisar tiendas de electrónica en Guatemala, como UNIT Electronics, se observa que componentes como los módulos LDR, los sensores PIR y los LED RGB se ubican en un rango de precio accesible para un proyecto educativo, aunque los precios exactos dependen del proveedor y pueden variar con el tiempo, por lo que se recomienda cotizar directamente antes de calcular el costo total del proyecto.

6.2 Proceso de armado del circuito

El armado inicia colocando la placa Arduino Uno R3 y la protoboard sobre una base de trabajo fija. Se conecta primero el sensor HC-SR04 en el punto de acceso que se desea monitorear, seguido del sensor PIR orientado hacia la misma zona para reforzar la detección de presencia. Luego se instala la fotorresistencia LDR en un punto donde pueda captar la luz ambiental general del área, y finalmente se conectan el LED RGB y el zumbador en una posición visible y audible para el personal o los visitantes. Una vez montado el circuito físico, se conecta el Arduino a una computadora mediante USB para cargar el programa desde el Arduino IDE, probando cada sensor por separado antes de integrarlos en el sistema completo.

6.3 Pruebas de funcionamiento y calibración del sensor

La calibración del HC-SR04 se realiza colocando objetos a distancias conocidas y comparando la lectura real contra la que reporta el sensor a través del Monitor Serial del Arduino IDE, ajustando el umbral de detección hasta lograr conteos consistentes. El sensor PIR se calibra ajustando sus dos potenciómetros integrados: uno regula el tiempo entre mediciones y el otro la sensibilidad o distancia de detección, de modo que reaccione únicamente al paso de personas y no a variaciones menores del entorno. La fotorresistencia se calibra registrando sus valores analógicos tanto en condiciones de luz como de oscuridad, para definir correctamente los rangos que el programa usará para ajustar el brillo del LED RGB. Estas pruebas deben repetirse varias veces para verificar la consistencia de las lecturas antes de considerar el sistema listo.

6.4 Resultados obtenidos

En esta sección se documentan los datos recopilados durante las pruebas propias del proyecto: cuántos conteos correctos e incorrectos se registraron, en qué distancia o condición de luz se presentaron errores, y qué tan estable resultó el cambio de color del LED RGB y la activación del zumbador frente al umbral de aforo definido. Debido a que estos resultados dependen directamente de las pruebas realizadas por el autor del proyecto, se recomienda completar este apartado con los datos reales obtenidos durante el proceso de calibración.

Beneficios e impacto del proyecto

5.1 Beneficios para la seguridad de los visitantes

El control de aforo es una medida de seguridad ampliamente adoptada en recintos con alta afluencia de público, ya que permite evitar aglomeraciones que dificulten una evacuación o generen situaciones de riesgo. Sistemas similares ya se utilizan comercialmente en parques de atracciones: empresas como Kyocera ofrecen soluciones de control de aforo basadas en sensores que miden el comportamiento de los visitantes en tiempo real, generando alarmas y reportes para la gestión del recinto. Un sistema como SafeLine Petapa, aunque a menor escala, aplicaría un principio similar utilizando sensores de bajo costo para advertir cuándo una zona se acerca a su capacidad máxima segura.

5.2 Viabilidad de implementación real en IRTRA

Guatemala recibe más de 5 millones de visitantes al año en sus parques de diversiones y de entretenimiento familiar. Las atracciones de IRTRA, como la montaña rusa El Relámpago en Mundo Petapa, ya cuentan con sistemas de frenado mecánico, magnético y neumático para garantizar la seguridad de los pasajeros. Un sistema de monitoreo de aforo como SafeLine Petapa podría implementarse como un complemento a estas medidas existentes, siendo especialmente útil en zonas de fila, plataformas de espera o áreas de acceso restringido, donde mantener un número seguro de personas reduce el riesgo de aglomeraciones y facilita el trabajo del personal de seguridad.

5.3 Posibles mejoras futuras al sistema

Entre las mejoras que podrían incorporarse en el futuro se encuentran: el uso de sensores de conteo bidireccional más precisos (como los basados en visión artificial mencionados en investigaciones académicas sobre control de aforo), una pantalla que muestre en tiempo real el número de personas presentes y el porcentaje de capacidad ocupada, conectividad inalámbrica para enviar los datos de aforo a un panel de control centralizado del parque, y la integración de varias unidades SafeLine distribuidas en distintas atracciones para tener una visión general del aforo de todo el parque.

5.4 Conclusiones generales

SafeLine Petapa demuestra que, combinando sensores económicos y accesibles —un sensor ultrasónico, un sensor de movimiento, una fotorresistencia, un LED RGB y un zumbador— es posible construir un sistema funcional capaz de monitorear el aforo de una zona y emitir alertas visuales y sonoras en tiempo real. Este tipo de soluciones de bajo costo demuestra que la tecnología educativa puede complementar, de manera práctica, los sistemas de seguridad y gestión de aforo

que ya utilizan a mayor escala los parques de diversiones, aportando una herramienta adicional de prevención de aglomeraciones.

Anexo: Esquema y Componentes del Circuito

Componente	Pin / Conexión	Función	Cantidad
Arduino Uno R3	—	Microcontrolador principal	1
Push button	Pin digital 2 (INPUT_PULLUP)	Simula el sensor de la barra de seguridad	1
LED verde	Pin digital 8	Indica barrera cerrada / juego habilitado	1
LED rojo	Pin digital 9	Indica barrera abierta / alerta	1
Buzzer	Pin digital 10	Alarma sonora cuando hay riesgo	1
Resistencia 220Ω	En serie con cada LED	Protege los LEDs de sobrecorriente	2

Referencias

- Andrade, N., & Pérez, D. (s.f.). Diseño de un sistema de conteo de personas en establecimientos utilizando hardware de bajo costo y software libre. ESPOL.
https://idear.espol.edu.ec/sites/default/files/posters/LICRED_ANDRADE_P%C3%89REZ.pdf
- Emisoras Unidas. (2019). Irtra Mundo Petapa estrena la montaña rusa más rápida de Guatemala.
<https://emisorasunidas.com/2019/12/20/irtra-mundo-petapa-estrena-la-montana-rusa-mas-rapida-de-guatemala/>
- IES Bellavista. (s.f.). Sensor de movimiento PIR (Sensor Piroeléctrico de Infrarrojos Pasivo).
<https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesbellavista/files/2016/04/SENSOR-DE-MOVIMIENTO-PIR.pdf>
- Kyocera Document Solutions. (s.f.). Solución de control de aforo para parques.
https://www.kyoceradocumentsolutions.es/content/download-center/es/non-product-related/content-services/Kyocera_PARQUEScontrol_aforo_pdf.download.pdf
- Prensa Libre. (2026). Irtra Mundo Petapa celebra 50 años como un referente recreativo y turístico en Guatemala. <https://www.prensalibre.com/?p=25181396>
- RobotShop / SparkFun Electronics. (s.f.). Sensor de Distancia Ultrasónico HC-SR04.
<https://www.robotshop.com/es/products/sensor-de-distancia-ultrasonico-hc-sr04>
- SunFounder. (s.f.). Componente LED RGB. https://docs.sunfounder.com/projects/esp32-starter-kit/es/latest/components/component_rgb_led.html
- Universidad Complutense de Madrid. (2021). Sistema de control de aforo en espacios cerrados.
<https://eprints.ucm.es/id/eprint/66909/>

UNIT Electronics. (s.f.). Módulo Sensor Fotoresistor LDR.

<https://uelectronics.com/producto/modulo-sensor-fotoresistor-ldr/>

UNIT Electronics. (s.f.). Sensor PIR HC-SR501 / HC-SR505 / HY3612 / AM312.

<https://uelectronics.com/producto/pir-hc-sr501-hc-sr505-hy3612-am312-sensores-de-movimiento/>